// KUANTUM KODLAMA ARAŞTIRMASI · YGA 2026 · GRUP 22

Obezite Düzeyi Tahmininde Klasik ve Kuantum Tabanlı Yaklaşımlar

Hibrit Kodlama Analizi

```
~  encoding_strategy.diff                          [git diff]

@@ feature_encoding/strategy.py @@

- KLASİK VERİ   | UCI Obesity · 2111 satır · 16 özellik
- KLASİK VERİ   | Tek tip encoding  →  verimlilik kaybı
- KLASİK VERİ   | SVM / Klasik ML pipeline

+ KUANTUM KOD   | Hibrit VQC  (Angle + Amplitude Encoding)
+ KUANTUM KOD   | Adaptif encoding  →  karma yapı desteği
+ KUANTUM KOD   | PennyLane + PyTorch pipeline
```

// SLIDE 01 — BAŞLIK SAYFASI

Obezite Düzeyi Tahmininde Klasik ve Kuantum Tabanlı Yaklaşımlar: Hibrit Kodlama Analizi

```
~  encoding_strategy.diff                          [  diff  ]

@@ -1,3 +1,3 @@ feature_encoding/strategy.py

- KLASİK VERİ   | UCI Obesity (2111 satır, 16 özellik)
- KLASİK VERİ   | Tek tip encoding → verimlilik kaybı
- KLASİK VERİ   | SVM / Klasik ML pipeline

+ KUANTUM KOD   | Hibrit VQC (Angle + Amplitude Encoding)
+ KUANTUM KOD   | Adaptif encoding → karma yapı desteği
+ KUANTUM KOD   | PennyLane + PyTorch pipeline
```

> **YGA 2026 — Grup 22 · Hibrit Kuantum Kodlama Analizi**

// SLIDE 02 — PROBLEMİN TANIMI VE ARAŞTIRMA SORUSU

Problem

Klasik sağlık verisinin kuantum devrelere aktarımında (encoding) **veri tipine göre verimlilik kaybı** yaşanmaktadır.

```
Klasik Veri                    Kuantum Devre

┌──────────────────┐
│ Kategorik   [8]  │──── ? ──►┌──────────────────────────┐
│ (FNVC,CAEC ... ) │          │                          │
│ Sürekli     [8]  │──── ? ──►│  |ψ⟩ = Σᵢ αᵢ |i⟩          │
│ (Weight,Age ... ) │         │                          │
└──────────────────┘          └──────────────────────────┘

        ↑
    VERİMLİLİK KAYBI
    (tek encoding, tüm veri tiplerine)
```

Araştırma Sorusu

> Karma yapılarda **adaptif kodlama seçiminin** sınıflandırma doğruluğu ve devre kaynakları (qubit / derinlik) üzerindeki etkisi nedir?

```
Doğruluk (Accuracy)  ←────  Encoding Seçimi
Qubit Sayısı         ←────  Adaptif Strateji
Devre Derinliği      ←────  Karma Yapı
```

// SLIDE 03 — YÖNTEM: ADAPTİF KODLAMA STRATEJİSİ

Hibrit Encoding Mimarisi

```
# feature_encoding/hybrid_strategy.py

# ── KATEGORİK (8 özellik) ──────────────────────────────────────
# FNVC, CAEC, CALC, SMOKE, SCC, MTRANS, family_history, Gender
def angle_encoding(x_cat):
    for i, val in enumerate(x_cat):
        qml.RY(np.pi * val, wires=i)       # θ = π × kategorik_değer
    # |ψ⟩ = R_y(θ)|0⟩  ←  tek qubit rotasyonu

# ── SÜREKLİ (8 özellik) ────────────────────────────────────────
# Age, Height, Weight, FCVC, NCP, CH2O, FAF, TUE
def amplitude_encoding(x_cont):
    x_norm = x_cont / np.linalg.norm(x_cont)   # normalize
    qml.AmplitudeEmbedding(x_norm, wires=range(8, 11), normalize=True)
    # |ψ⟩ = Σ_i α_i|i⟩  ←  tam süperpozisyon

# ── BASELINE (Referans) ────────────────────────────────────────
def basis_encoding(x_bin):
    qml.BasisEmbedding(x_bin, wires=range(N))   # |x⟩ binary mapping
```

> **Özgün nokta:** Kategorik → Angle · Sürekli → Amplitude · aynı VQC içinde.

// SLIDE 04 — TEKNİK İŞ AKIŞI VE MİMARİ

VQC (Variational Quantum Circuit) — Terminal Çıktısı

```
$ pennylane.draw(hybrid_vqc)(X_sample)

q0 (cat): ──[Ry(θ1)]──●──────────[Ry(φ1)]──[M]─
q1 (cat): ──[Ry(θ2)]──┼──●───────[Ry(φ2)]──[M]─
q2 (cat): ──[Ry(θ3)]──┼──┼──●────[Ry(φ3)]──[M]─
q3 (cat): ──[Ry(θ4)]──┼──┼──┼──●─[Ry(φ4)]──[M]─
           ─ ─ ─ ─ ─ ─┼──┼──┼──┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
q4 (con): ──[Amp]──────●──┼──┼──┼─[Ry(φ5)]──[M]─
q5 (con): ──[Amp]─────────●──┼──┼─[Ry(φ6)]──[M]─
q6 (con): ──[Amp]────────────●──┼─[Ry(φ7)]──[M]─
q7 (con): ──[Amp]───────────────●─[Ry(φ8)]──[M]─

←── Angle Encoding ──►◄── Variational Layer (trainable) ──►
```

```
ÖLÇÜM METRİKLERİ
├── circuit.depth()   →  devre derinliği analizi
├── len(dev.wires)    →  toplam qubit sayısı
└── accuracy_score()  →  sınıflandırma doğruluğu
```

// SLIDE 05 — VERİ SETİ VE HEDEF

UCI Obesity Levels Dataset

```
$ dataset.info()

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  Kaynak  : UCI Machine Learning Repository   │
│  Satır   : 2,111   ▓▓▓
```

// SLIDE 06 — LİTERATÜR VE ÖZGÜN DEĞER

Mevcut Literatür vs. Bu Çalışma

```
~  literature.diff                                   [git diff]

@@ EPJ Quantum Technology, 2024 @@

- Tek tip veri (ya tam kategorik ya tam sürekli)
- Tek encoding stratejisi tüm özelliklere uygulanır
- Mixed-type yapılar görmezden gelinir

+ Mixed-type (karma) özellik yapısı desteklenir
+ Veri tipine göre dinamik encoding seçimi (adaptif)
+ Kategorik ↔ Sürekli ayrımı VQC içinde birleştirilir
```

Özgün Katkı

```
★  ÖZGÜN NOKTA

Karma (mixed-type) özellik yapısına sahip gerçek dünya
sağlık verisinde, özellik tipine göre dinamik encoding
seçimi yapan hibrit bir VQC mimarisi → literatürde ilk kez.

Rakip çalışmalar bu ayrımı görmezden gelir:
tüm özellikler aynı encoding → verimlilik kaybı.
```

// SLIDE 07 — GÖREV DAĞILIMI VE ROL MATRİSİ

Takım Yapısı

```
$ cat team/roles.yaml

- name:  Atakan Yılmaz
  role:  Simülasyon / Kod
  tasks:
    - PennyLane VQC implementasyonu
    - Encoding katmanları (Angle + Amplitude)
    - Model eğitimi ve optimizasyon

- name:  Emine Gülmez
  role:  Veri Sorumlusu
  tasks:
    - Veri temizleme (preprocessing)
    - Feature Importance analizi
    - Train/test split ve cross-validation

- name:  Enes Furkan Kaya
  role:  Veri Sorumlusu
  tasks:
    - Veri ön işleme pipeline
    - Kaynak matrisi oluşturma
    - Related work karşılaştırma tablosu

- name:  Tevfik Metin
  role:  Algoritma Analiz Sorumlusu
  tasks:
    - Makale yazımı (TR Dizin formatı)
    - Koordinasyon ve milestone takibi
    - Submission süreci yönetimi
```

// SLIDE 08 — ZAMAN ÇİZELGESİ: 8 HAFTALIK PLAN

Proje Takvimi

```
$ git log --oneline --graph  (planlanan)

HAFTA   GÖREV                                        DURUM
──────────────────────────────────────────────────────────────
Hf 1  ▸ Ortam kurulumu (PennyLane, PyTorch)         [ KURULUM  ]
      ▸ Veri seti indirme ve ilk inceleme
      ▸ Literatür taraması başlangıcı

Hf 2  ▸ Preprocessing pipeline                      [ HAZIRLIK ]
      ▸ Feature importance analizi
      ▸ Encoding strateji kararları

Hf 3  ▸ Angle Encoding implementasyonu              [SIMÜLASYON]
      ▸ Amplitude Encoding implementasyonu
      ▸ Basis Encoding (baseline) kurulumu

Hf 4  ▸ VQC mimarisi tasarımı ve test              [ DENEYLER ]
      ▸ Hibrit encoding entegrasyonu

Hf 5  ▸ SVM benchmark karşılaştırması              [   ANALİZ ]
      ▸ Devre derinliği / qubit analizi

Hf 6  ▸ Makale taslağı (Abstract + Intro)          [RAPORLAMA ]
Hf 7  ▸ Makale tamamlama (Results + Discussion)    [  MAKALE  ]
Hf 8  ▸ Final revizyon + Submission                [SUBMISSION ]
──────────────────────────────────────────────────────────────
◄── KURULUM ──►◄── SİMÜLASYON & ANALİZ ──►◄── MAKALE ──►
    Hf 1-2            Hf 3-4-5                  Hf 6-7-8
```

```
$ python hybrid_vqc.py --mode=final --dataset=obesity

[▰▰▰
```